

Laborator

Streaming multimedia

Obiectivul lucrării

Lucrarea își propune realizarea de streaming pentru a putea configura un sistem de conferință în timp real. Comunicatiile multimedia în rețele locale de calculatoare se bazează pe cele două protocoale TCP și UDP. Ele se întâlnesc în rețele locale în special deoarece traficul de date este foarte mare și destinația traficului este de obicei restricționată la rețeaua locală. Nivelul transport asigură transmiterea informației de la sursă la destinație furnizând mijloacele pentru depistarea apariției erorilor și reasamblarea ordonată a informației la destinație. Cele mai cunoscute protocoale sunt: Transmission Control Protocol (TCP), UDP (User Datagram Protocol). Unitatea de protocol la nivelul transport este segmentul pentru protocolul TCP și datagrama pentru protocolul UDP. Aplicațiile vor viza realizarea sistemului în rețeaua locală cât și în rețelele învecinate prin folosirea funcției de port forwarding.

Breviar teoretic

Transmission Control Protocol

TCP (Transmission Control Protocol) – protocol orientat pe conexiune deoarece folosește un schimb de date (înainte de transmiterea datelor utilizatorilor) în 3 etape pentru stabilirea conexiunii și o secvență 2 x 2 pentru întreruperea conexiunii. Algoritmul TCP este similar desfășurării unei convorbiri telefonice între două persoane deoarece informația care nu este înțeleasă este retrimisă imediat.

TCP – ul este orientat pe conexiune și folosește algoritmul în 3 pași de stabilire a conexiunii. Algoritmul de închidere a conexiunii are 4 pași. TCP transmite octeții în stream – uri de octeți numite segmente.

TCP este fiabil:

- recepția de date sunt confirmată cu un ACK;
- se folosesc sume de control pentru depistarea datelor eronate;
- se folosesc numere de secvență pentru reasamblarea în ordine a datelor primite;
- datele eronate se retransmit după o pauză;
- TCP realizează controlul traficului de date pentru a împiedica umplerea bufferului de recepție.

User Datagram Protocol

UDP (User Datagram Protocol) – nu are o secvență de inițializare, prin urmare pachetele pot urma oricând, fără a fi anunțate în prealabil. Are o structură mai simplă, deci pachetul de date va fi mai mic.

Pentru serviciile care nu sunt critice (DNS) se recomandă utilizarea UDP, ca protocol de suport, deoarece încarcă mai puțin rețeaua.

Datele transmise de UDP sunt însoțite de o sumă de verificare care permite împreună cu indicatorul de lungime să se ia decizia dacă datele au ajuns corect la destinație.

Nu conține mecanisme pentru detectarea pachetelor lipsă sau celor care nu sunt în ordine. Nu există mecanism pentru controlul traficului de date.

Printre cele mai frecvente aplicații UDP sunt: DNS, DHCP, aplicații audio – video.

Alte aplicații care nu au nevoie de transmisii sigure sunt aplicațiile de monitorizare a rețelei.

Tipuri de fluxuri:

Aplicația VLC folosită în teste permite crearea mai multor tipuri de fluxuri video:

1. UDP / RTP - Acesta este un flux unicast, ceea ce înseamnă că nu există un alt calculator trimite un flux direct la computer. Trebuie să setați portul UDP corect (acest lucru este stabilit de oricine inițiază trimiterea fluxului către calculatorul client; implicit este 1234 pentru fluxurile trimise prin VLC)
2. UDP / RTP Multicast - Aceasta este versiunea multicast a precedente, ceea ce înseamnă că serverul trimite fluxuri de mai multe calculatoare în același timp. Trebuie să setați adresa corectă și portul UDP (încă o dată, stabilit de server, deci de către cel care înființarea fluxul)
3. HTTP / FTP / MMS - Aceasta folosește protocolul HTTP (Shoutcast, etc.), FTP sau flux Microsoft Media Server - în general tipul de fluxuri care se regăsesc pe site-urile web. Pur și simplu completează URL-ul complet în câmpul URL pentru accesarea acestui flux.
4. RTSP - Real Time Streaming Protocol, acesta este un alt mod de a trimite un flux multimedia. Doar se completează URL-ul în caseta de text pentru a funcționa.

Port forwarding si IP Range

Transmiterea portului(port forwarding) este simplu de făcut cu iptables într-un sistem Linux , care este, probabil, deja utilizat ca firewall sau gateway. În Linux, port forwarding se realizează prin reguli de filtrare de pachete în iptables.

Port forwarding

Port forwarding, de asemenea denumit " port mapping" se referă la procesul realizat de gateway de schimbare a adresei de destinație și/sau a portului pachetului pentru a ajunge la o gazdă într-o rețea privată.

Port forwarding poate fi folosit pentru a permite calculatoarelor la distanță (de exemplu, mașini publice pe Internet) să se conecteze la un anumit calculator dintr-o rețea privată, precum Local Area Network(LAN), pentru a accesa serviciile furnizate de către gazde din rețeaua privată. De exemplu, rularea unui server public HTTP(port 80) pe o gazdă printr-o rețea privată sau permiterea accesului securizat prin ssh (port 22) la calculatoare de pe Internet către calculatoare din rețeaua privată.

În Unix/Linux unde un număr de port sub 1024 poate fi ascultat numai de către software-ul care rulează ca administrator (root), port forwarding este folosit pentru a redirectiona traficul de intrare de la

un port cu numar sub 1024 catre un port cu numar mai mare. Acest software poate rula prin urmare ca un utilizator normal, evitand riscurile de securitate cauzat de rularea ca un administrator.

iptables

Iptables filtreaza pachete in functie de tipul pachetului, pe care il clasifica conform unor tabele predefinite. In total sunt trei tabele:

- mangle,
- filter
- nat.

Tabelul mangle este responsabil pentru modificarea bitilor de serviciu din antetul protocolului TCP. Tabelul filter este responsabila cu filtrarea pachetelor. Tabelul nat efectueaza translatarea adreselor de retea (Network Address Translation-NAT). Fiecare tabel poate avea cateva lanturi implementate in care pot fi plasate normele de politica firewall.

Tabelul de filtrare are trei lanturi implementate:

- Lantul forward: filtreaza pachete destinate retelelor protejate de catre firewall
- Lantul input: filtreaza pachete destinate pentru firewall
- Lantul output: filtreaza pachete care provin din firewall

Tabelul nat are implementate urmatoarele lanturi:

- Lantul pre-routing: translateaza adrese de retea pentru pachete atunci cand adresa destinatie a pachetului necesita sa fie schimbata
- Lantul post-routing : translateaza adrese de retea pentru pachete atunci cand adresa sursa a pachetului necesita sa fie schimbata
- Lantul output : translateaza adrese de retea pentru pachete care provin din firewall

Iata o scurta prezentare a modului in care pachetele sunt procesate de catre lanturi:



Observatie: daca pachetul provine din firewall, acesta nu va parcurge lantul PREROUTING.

Ne concentram doar asupra pachetelor care necesita port forwarding.

Pachetul care intra in firewall este inspectat de regulile lantului PREROUTING din tabelul nat pentru a vedea daca este necesara modificarea destinatiei (DNAT). Acesta este apoi rutat de catre ruterul Linux dupa parasirea lantului PREROUTING. Pachetul, care este destinat pentru o retea „protejata”, este filtrat de normele/regulile din lantul FORWARD ale tabelului de filtrare. In cele din urma, se va merge prin pachetul SNAT supus in lantul POSTROUTING inainte de a ajunge la retea „protejata”. Cand serverul destinatie decide sa ii raspunda, pachetul se supune aceleeeasi secvente de

pasi.

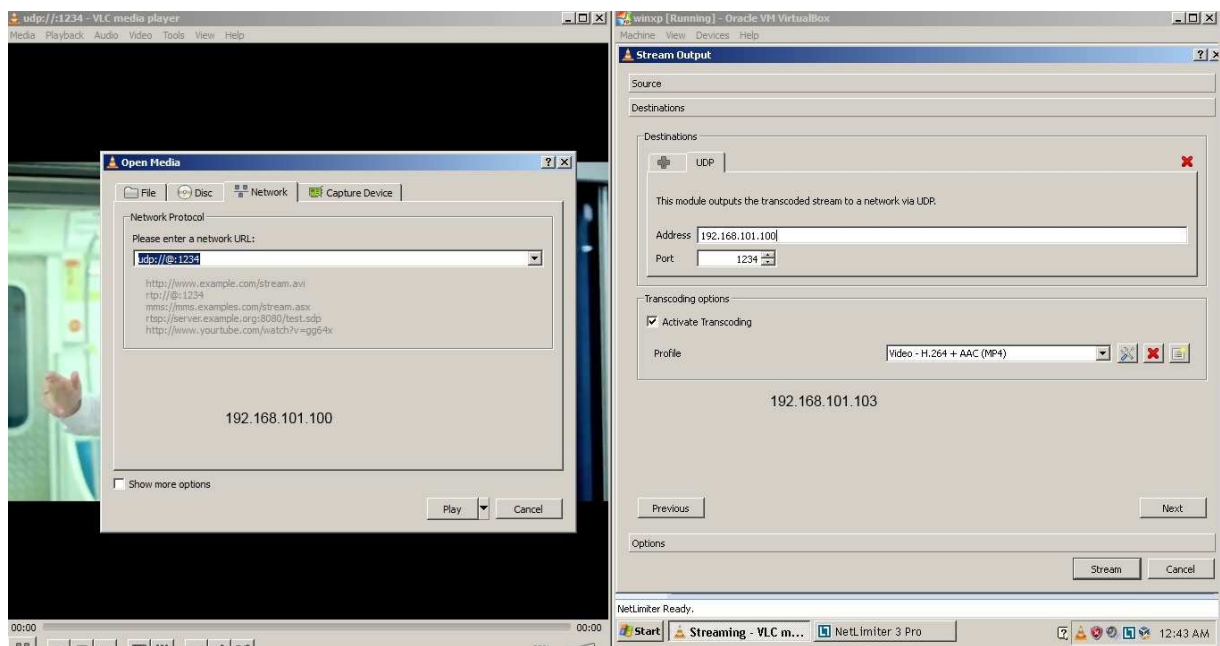
Aplicatii

Aplicatii necesare

- VLC
- Wireshark
- Netlimiter
- Firewall configurat sa permita transmiterea fluxului de date
- 2 sisteme de calcul: sursa si destinatia traficului (aici o sursa este simulata cu un sistem de operare virtual ruland in VirtualBox)

Flux UDP

Se va configura VLC pentru a transmite mai intai un flux UDP. Se va observa daca acesta se modifica in cazul in care calculatorul client nu mai receptioneaza datele. Se va observa comportamentul fluxului video in cazul in care latimea de banda este limitata prin aplicatia NetLimiter.

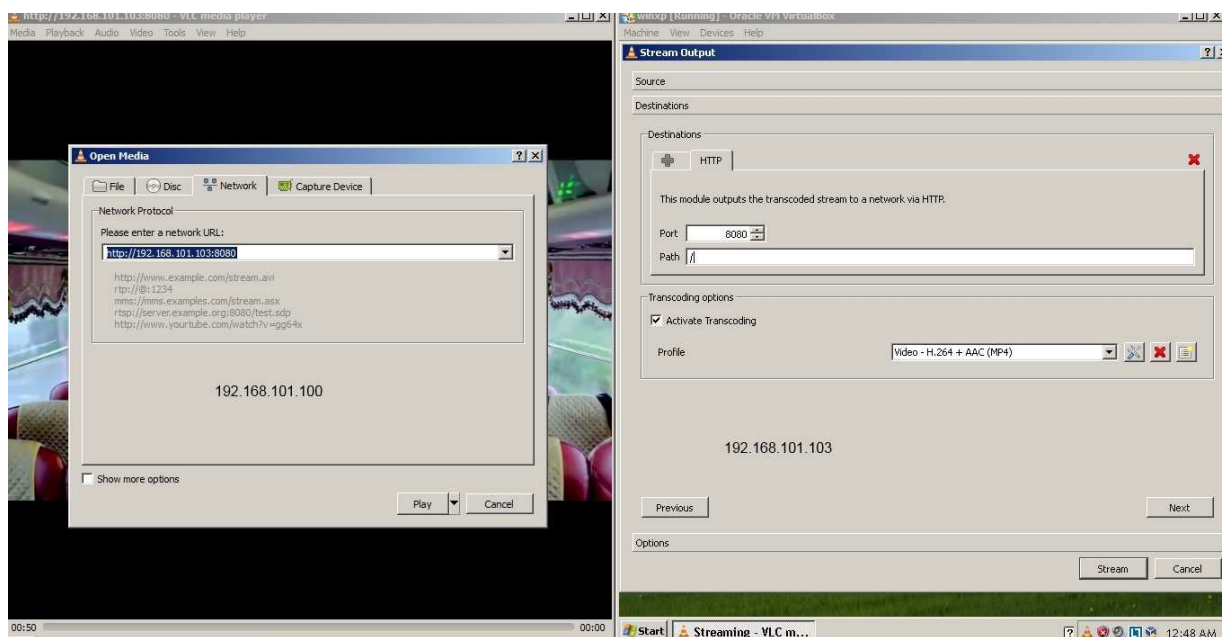


- ⦿ Fluxul video este transmis cu aceeași viteză indiferent de limitarea sau nu a lățimii de bandă a conexiunii, rezultând pierderi de pachete....
- ⦿ Deși videoclipul pierde cadre, el este redat cu aceeași viteză (nu pierde sincronizarea cu fluxul transmis de sursă)

- ⦿ Recomandat pentru transmisii in timp real

Flux TCP

Se va configura VLC pentru a transmite in continuare un flux TCP. Se va observa daca acesta se modifica in cazul in care calculatorul client nu mai receptioneaza datele. Se va observa comportamentul fluxului video in cazul in care latimea de banda este limitata prin aplicatia NetLimiter.



- ⦿ Se foloseste un buffer de receptie
- ⦿ Nu sunt pierdute cadre, insa limitarea latimii de banda a conexiunii conduce la golirea buffer-ului de receptie.
- ⦿ Se pierde sincronizarea cu sursa video
- ⦿ Recomandat in cazul cand dorim receptionarea intregului flux, fara pierderi

Port forwarding folosind iptables

Aceasta sectiune presupune ca deja ati setat un sistem Linux drept gateway si ati activat rutarea pe acesta.

Un pachet port-forwarded va trece lantul PREROUTING in tabelul nat, lantul FORWARD in tabelul de filtrare, lantul POSTROUTING in tabelul nat si alte lanturi. Trebuie sa aplicam anumite reguli acestor lanturi.

Sa ne imaginam un scenariu pentru a introduce modul in care se configureaza iptables pentru a realiza procedeul de port forwarding. Sa presupunem ca gateway-ul nostru se poate conecta atat la Internet (0.0.0.0/0) cat si la LAN (192.168.1.0/24). Interfata eth0 a PC-ului care actioneaza ca gateway are un IP public 7.8.9.10, in timp ce eth1 are un IP LAN 192.168.1.1. Acum, sa presupunem ca ne-am creat un server HTTP pe 192.168.1.2:8080 si vrem sa furnizam servicii catre Internet prin IP-ul public. Trebuie sa configuram iptables sa transmita pachetele care vin la portul 80 cu IP-ul 7.8.9.10 la 8080 cu 192.168.1.2 in LAN.

Mai jos se regaseste topologia retelei:

```
Internet-----[router/firewall]-----LAN
0.0.0.0/0      7.8.9.10      192.168.1.1      192.168.1.0/24
```

In mod normal, ignoram toate conexiunile de intrare la o masina gateway in mod implicit, deoarece deschiderea tuturor serviciilor si porturilor ar putea reprezenta un risc de securitate. Vom deschide doar porturile pentru serviciile pe care le vom folosi. In acest exemplu, vom deschide portul 80 pentru serviciul HTTP. Mai intai asigurati-va ca optiunea IP forwarding este activata pe sistemul Linux urmarind sectiunea „ Enable Linux IP forwarding” din Setare Gateway Folosind iptables si route pe Linux.

Acestea sunt comenzile folosite pentru a transmite conexiunile catre portul 80 al gateway-ului la portul 8080 de pe masina din retea privata(192.168.1.2):

```
# iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.1.2:8080
# iptables -A FORWARD -p tcp -d 192.168.1.2 --dport 8080 -j ACCEPT
```

Aceste doua comenzi sunt de tipul „drept inainte”. Prima specifica faptul ca toate conexiunile TCP de intrare la portul 80 ar trebui sa fie trimise catre portul 8080 al masinii interne 192.168.1.2. Doar aceasta regula(comanda) nu indeplineste sarcina descrisa mai sus conform careia ignoram toate conexiunile de intrare in modul implicit. Astfel, vom accepta conexiunile de intrare la portul 80 de la eth0 care se conecteaza la Internet cu IP-ul public prin a doua regula/comanda. De la calea procesului in partea „iptables”, pachetul va trece , de asemenea, lanturile FORWARD. Adaugam cea de-a doua regula in lantul FORWARD pentru a permite transmiterea pachetelor la portul 8080 cu IP-ul 192.168.1.2.

Schimbarea de port nu este necesara, insa a fost folosita pentru a nu face confuzie intre parametrii comenzii iptables.

Pana acum, am setat regulile iptables pentru transmiterea portului 80. Pentru alt serviciu, metoda este similara cu cea a serviciului HTTP.

Linux Iptables: Cum se specifica un interval de adrese IP sau porturi

Uneori se pot economisi timp si dimensiune script prin specificarea unui interval de adrese IP sau porturi folosind iptables?

In versiunea veche a iptables, intervalele de adrese IP sunt valide doar in tabelul nat (vezi mai jos exemplu). Totusi, versiunile mai noi suporta optiunea care iti permite sa specifici intervalul de adrese IP sau porturi pentru tabele regulate, cum ar fi de intrare.

Iptables setare interval de adrese IP

Trebuie folosite urmatoarele optiuni cu extensii de potrivire (-m Ext).

iprange: Acesta se potriveste pentru un interval arbitrar dat de adrese Ipv4.

[!]--src-range ip-ip: Potriveste IP-ul sursa in intervalul specificat.
[!]--dst-range ip-ip: Potriveste IP-ul destinatie in intervalul specificat.

Sintaxa:

-m iprange --src-range IP-IP -j ACTION
-m iprange --dst-range IP-IP -j ACTION

De exemplu, permiteti cererea de intrare pe un port 22 pentru IP-ul sursa doar in intervalul 192.168.1.100- 192.168.1.200. Este nevoie sa adaugati scenariului dumneavoastra iptables o comanda precum cea de mai jos:

```
iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -m iprange --src-range 192.168.1.100-192.168.1.200 -j ACCEPT
```

Forwarding pentru un set de porturi

Daca --protocol tcp (-p tcp) este specificat, puteti preciza intervalul portului sursa cu urmatoarea sintaxa:

--source-port port:port
--sport port:port

Si intervalul portului destinatie prin urmatoarele optiuni:

--destination-port port:port
--dport port:port

De exemplu, blocati toate caile de acces de intrare ssh la portul 22, pentru intervalul de port sursa 513:65535 :

```
iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 --sport 513:65535 -d 195.55.55.78 --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j DROP
```

Pe de alta parte, permiteti doar cererea de intrare ssh cu urmatorul interval de porturi:

```
iptables -A INPUT -p tcp -s 0/0 -d 195.55.55.78 --sport 513:65535 --dport 22 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
iptables -A OUTPUT -p tcp -s 195.55.55.78 -d 0/0 --sport 22 --dport 513:65535 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Tabelul NAT- optiunea interval

Daca folositi tabelul NAT, utilizati optiunile --to-source si --to-destination. De exemplu interval de adrese IP:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT --to-source 192.168.1.100-192.168.1.200
```

Alternativ, incercati interval de porturi:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT --to-source 192.168.1.100:2000-3000
```

Aplicații

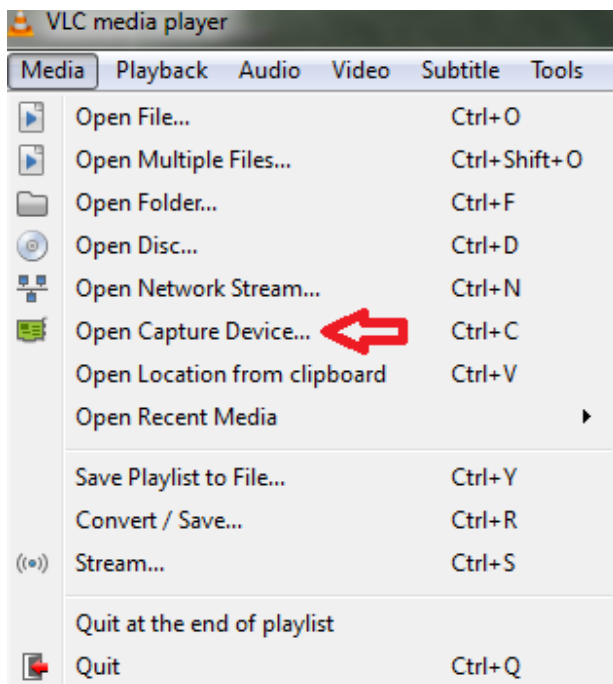
În continuare se va configura streaming-ul pentru desktopul unui sistem de calcul, astfel încât acesta să poată fi vizualizat pe un calculator client. Se vor putea configura parametrii fluxurilor video și audio care sunt transmise în rețea și se va observa impactul acestora asupra calității imaginilor dar și asupra traficului care este trimis.

Configurare server

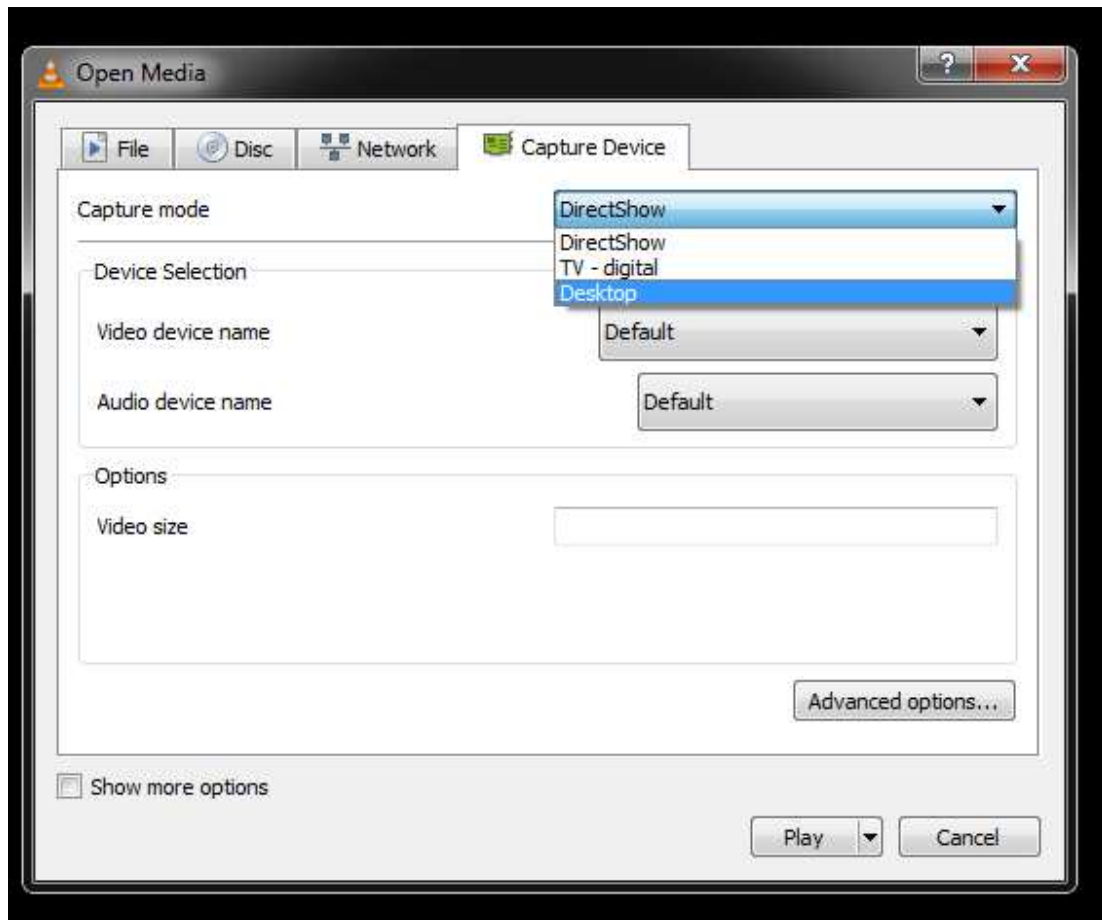
1. Deschideți VLC Media Player .



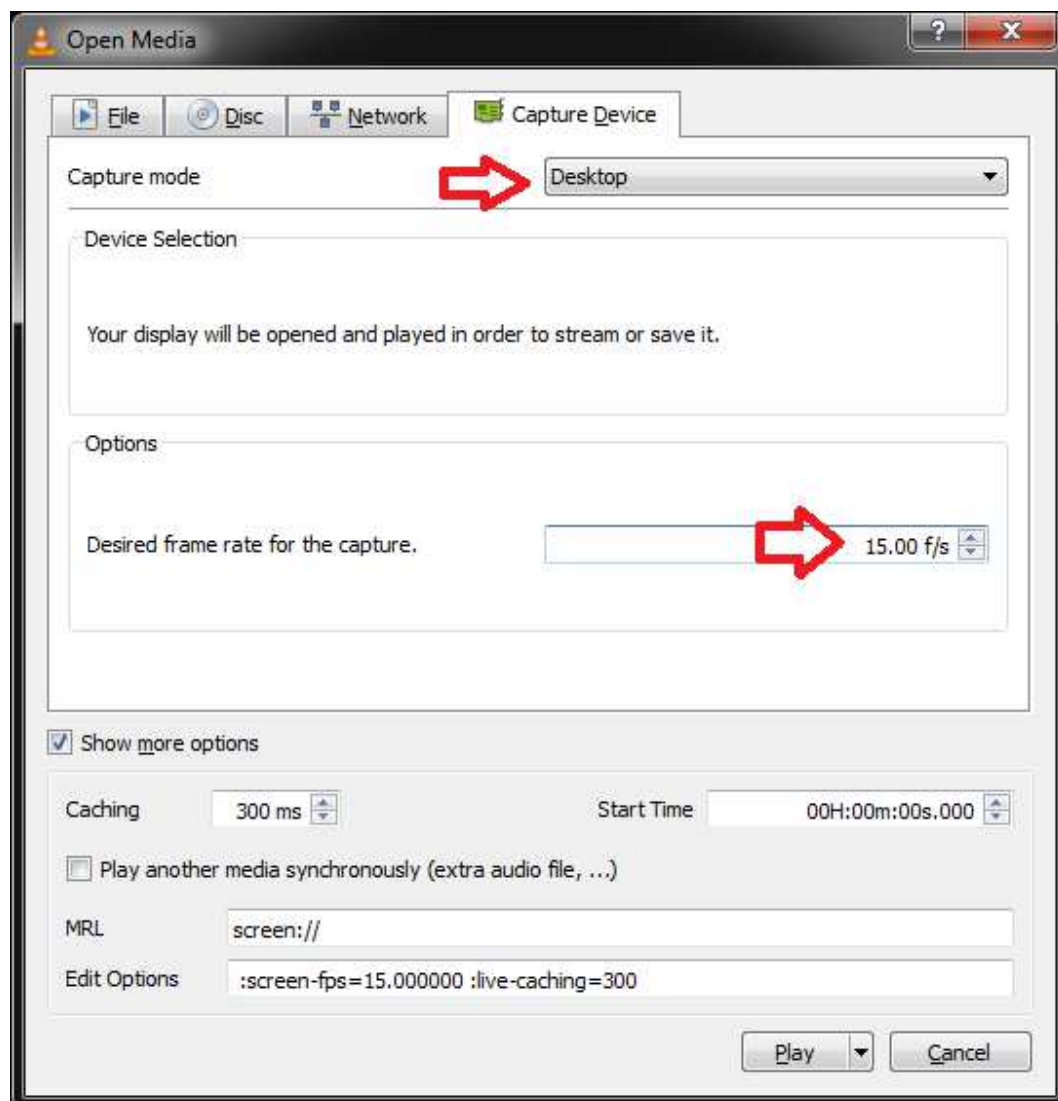
2. Selectați Media | Open Capture Device.



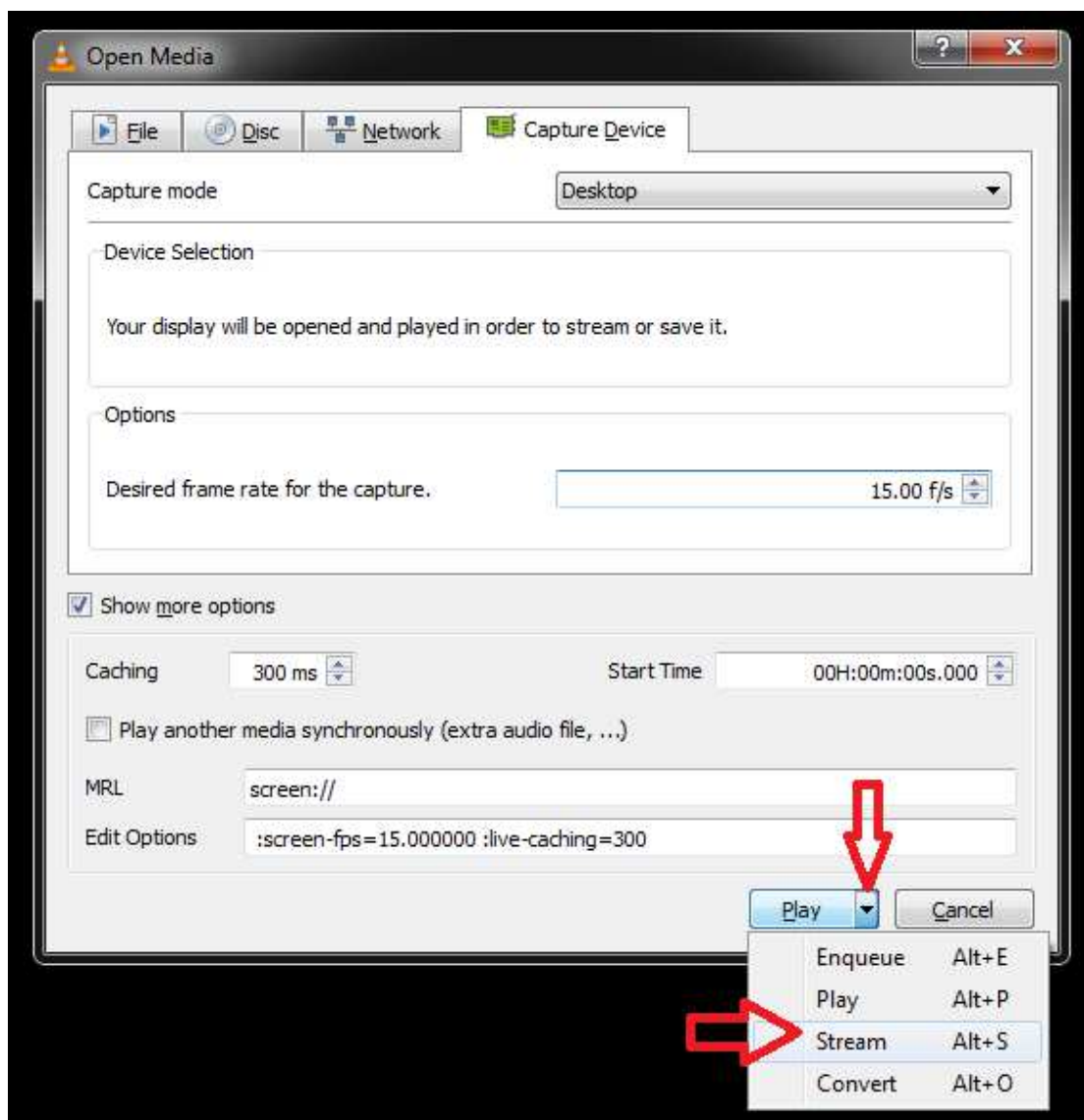
3. Modul Capture Device are setarea implicită **DirectShow**. Se schimbă modul de captură în **Desktop**.



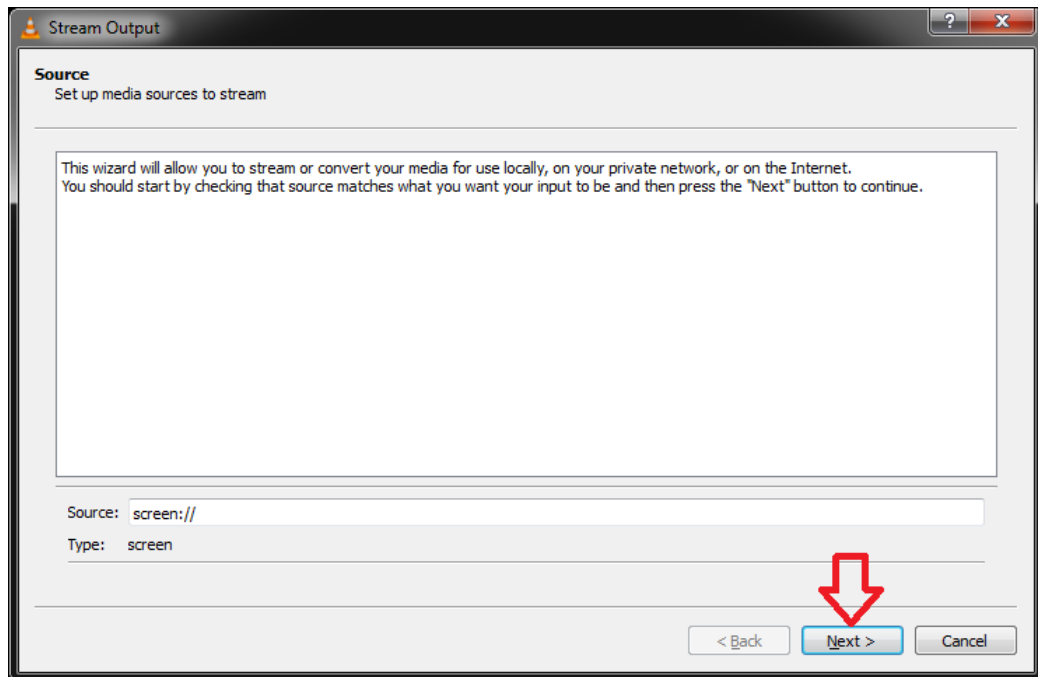
4. Se modifică rata de imagini pe secundă la valoarea dorită (de exemplu 15), apoi se alege opțiunea de **"Show me more options"** pentru a vedea configurările extinse ale setării.



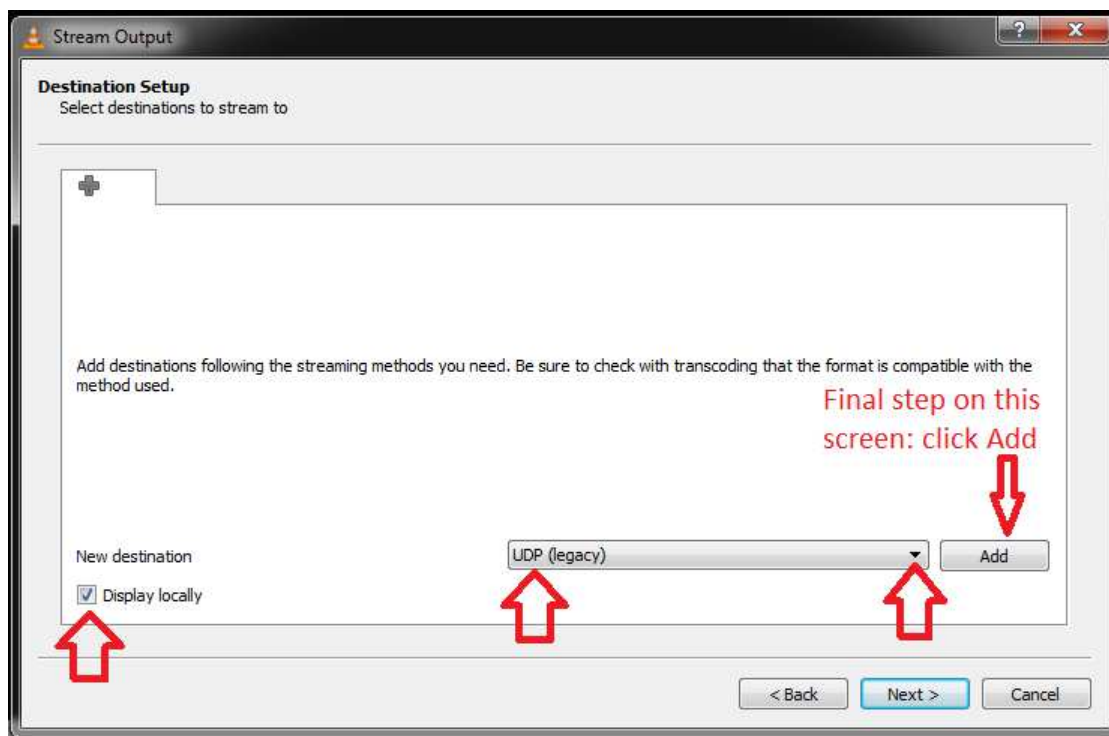
5. Se selectează **Stream** , făcând clic pe tab-ul mic de la stângă butonului de **Play** în colțul din dreapta jos.



6. Selectați **Următorul** .

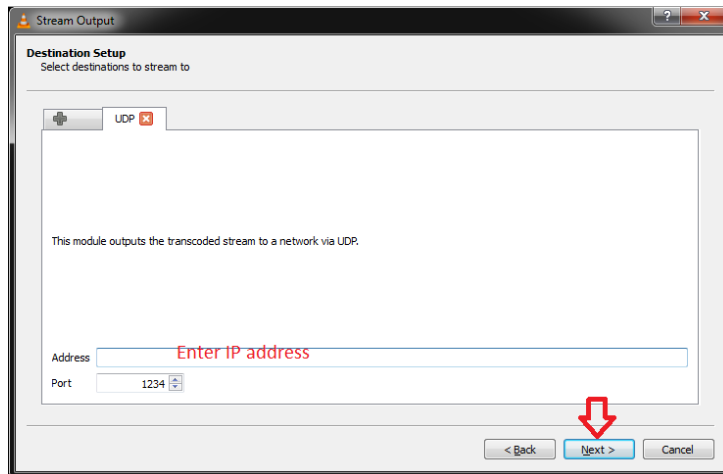


7. Verificați caseta de **New destination** . Apoi, faceți clic pe săgeata verticală de lângă Destinație nouă și setați-o la UDP. (Implicit este setata pentru transmiterea de fișiere)

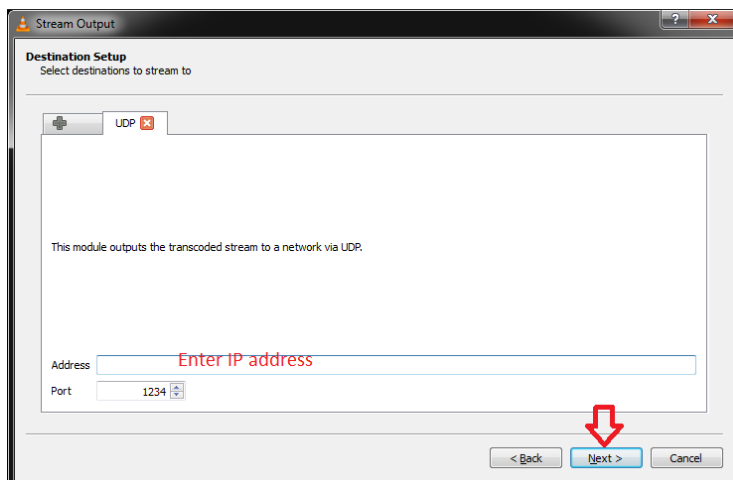


8. Faceți clic pe **Add** .

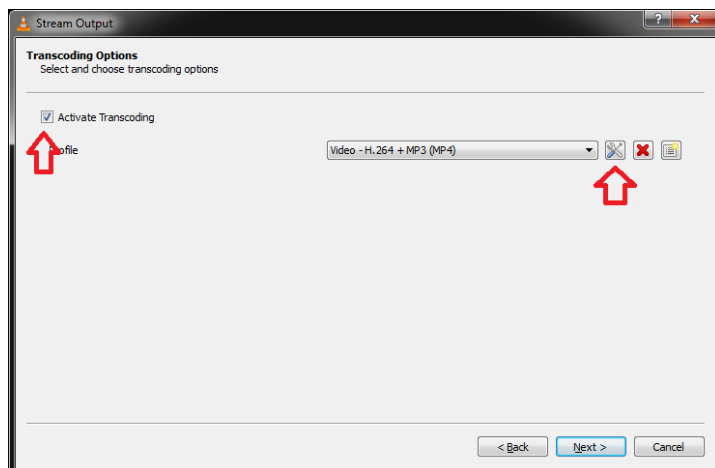
9. Specificați **adresa IP a mașinii destinație (mașina client)**, la care trebuie sa ajunga stream-ul desktop. Alternativ este posibila completarea campului cu adresa IP cu o adresa de multicast de exemplu 224.0.0.1



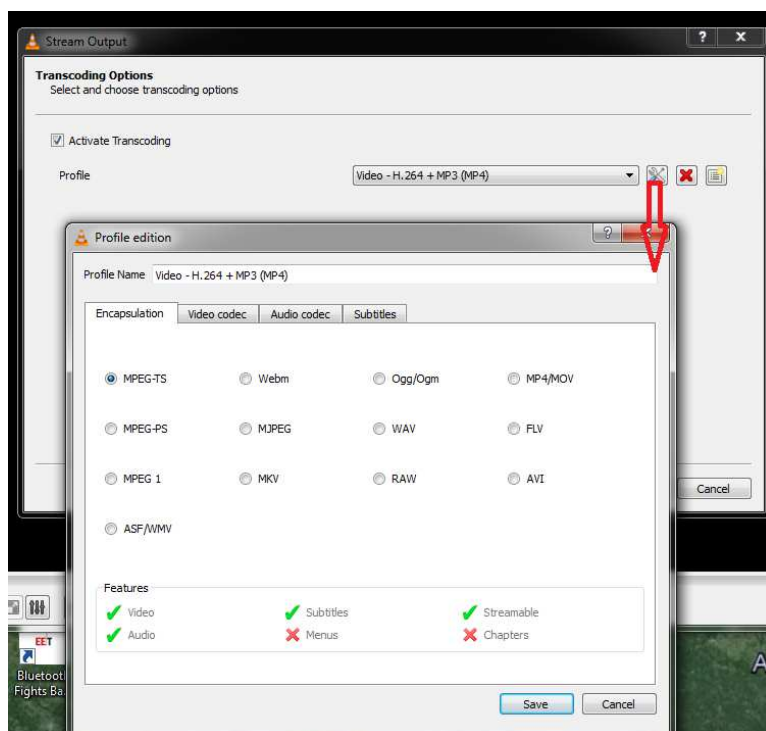
10. Specificați **Port Number** ca **1234** .



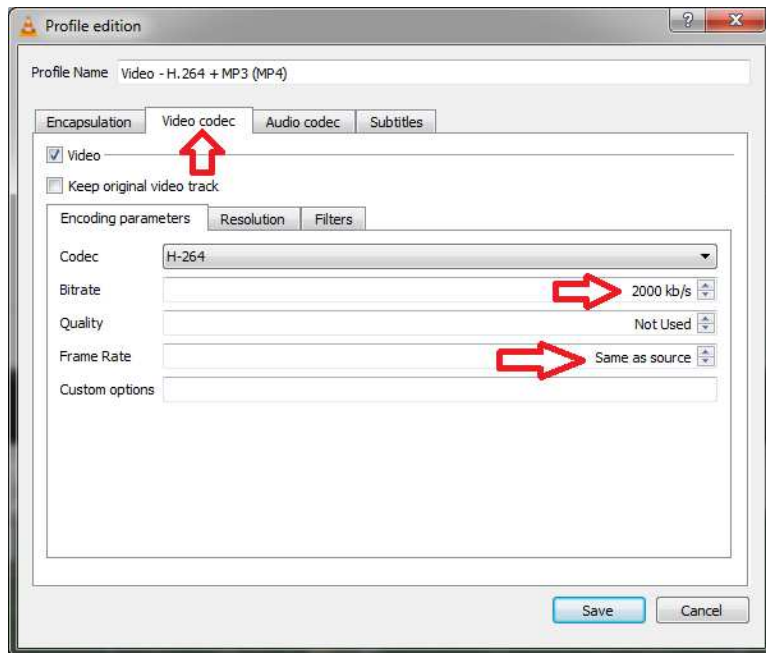
11. Active **transcodare** .



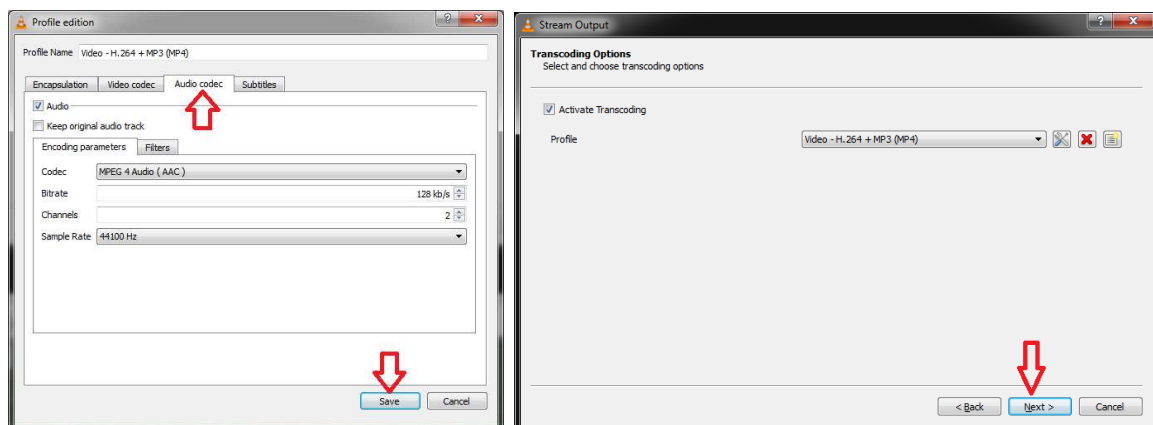
12. Specificați opțiunile video de făcând clic pe **Tools** (icoana ) , situat lângă **profilul** meniul vertical.

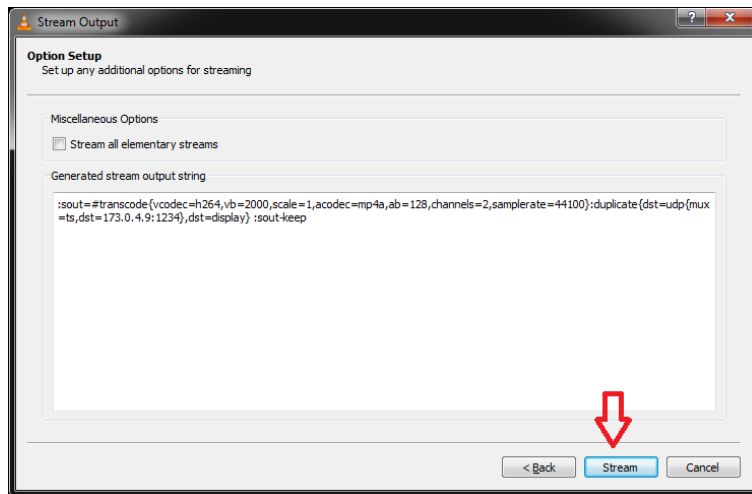


13. Se poate modifica, daca se dorește, **rata de biți** , **Frame Rate** și **Lățime / Înălțime** pentru a optimiza calitatea fluxului video.

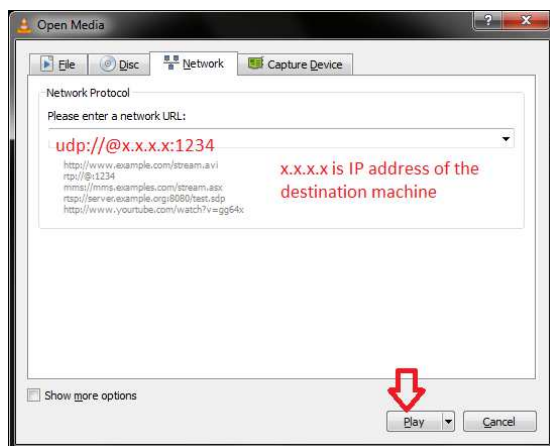


14. Dacă se dorește trimiterea informațiilor audio, se modifică în tab-ul pentru **codec audio** setările dorite și se apasă pe **Save**, apoi **Next** și în final **Stream**.



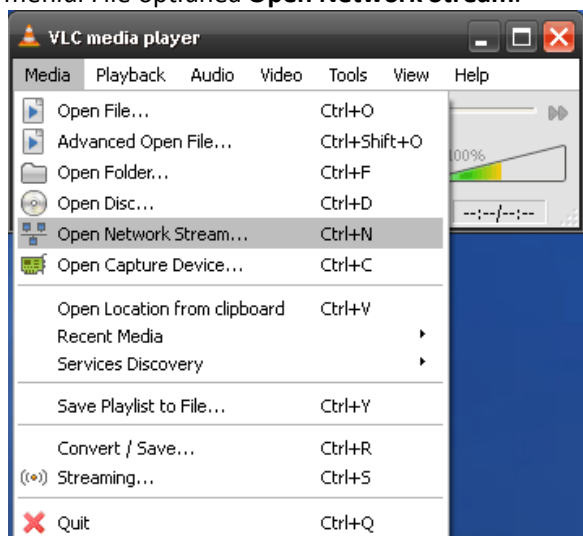


15. In final se apasa tab-ul de Network, se completeaza ca in figura cu IP-ul calculatorului destinație si se apasa butonul Play pentru trimiterea fluxului in retea.



Configurarea redarii

Pentru configurarea redarii pe calculatorul care va accesa fluxul video transmis se selectează din meniul File opțiunea **Open Network Stream**.



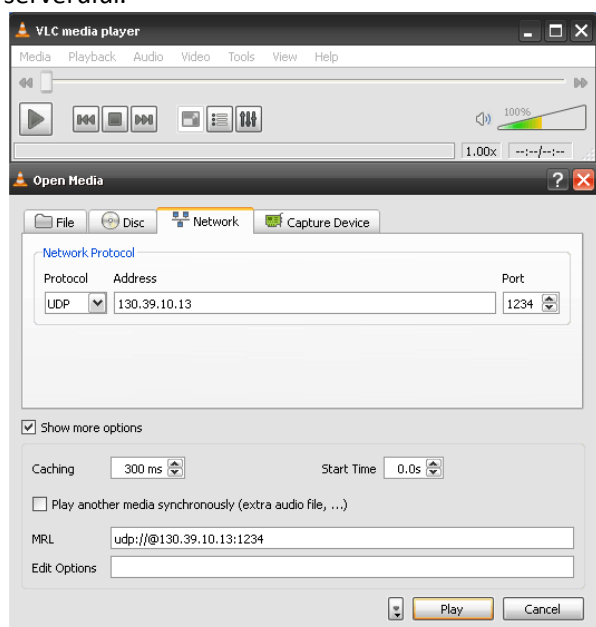
Specificați *protocolul* drept **UDP**.

a. Faceți clic pe săgeata verticală de mai jos **protocol**.

b. Specificați **adresa IP** a aparatului. Aceasta este aceeași adresă IP care a fost specificat în timpul configurării VLC Server.

c. Specificați *numărul portului* drept **1234**.

Observație: Protocolul (UDP), adresa IP (adresa IP a mașinii pe care doriți să se vada fluxul Desktop) și portul (1234) rămân aceeași așa cum se specifică mai devreme în timpul configurării serverului.



Faceți clic pe **Redare**, situat pe colțul din dreapta jos al ferestrei. Acum se poate vizualiza desktopul sistemului server pe acest client, folosind **player video VLC**.

Desfășurarea lucrării

1. Se va studia breviarul teoretic.
2. Se vor testa fluxurile TCP si UDP si comportamentul acestora pentru condiții precum limitarea latimii de banda sau întreruperea conexiunii. Se va urmări latimea de banda folosita in tot acest timp.
3. Se va realiza port forwarding pentru fluxurile multimedia prezentate anterior, astfel incat acestea sa poata fi accesate de catre un calculator care nu este prezent in rețeaua locala ca serverului multimedia.
4. Se vor configura parametrii fluxurilor video si audio care sunt transmise in rețea si se va observa impactul acestora asupra calitatii imaginilor dar si asupra traficului care este trimis. Se va completa un tabel cu aceste valori: Codec video, dimensiune imagine, rata de biti medie, observații privind calitatea imaginii.